

Ejercicio práctico de XPath

Trabajando con el XML de un gimnasio

1. Objetivo

En esta actividad aprenderás a utilizar **XPath para buscar y seleccionar información dentro de un documento XML**.

Trabajaremos de forma progresiva:

1. Recorrer la estructura de un documento XML.
2. Seleccionar elementos concretos.
3. Utilizar atributos.
4. Aplicar filtros mediante predicados [].
5. Combinar diferentes partes de una expresión XPath para localizar información concreta.

Además, deberás **ejecutar y comprobar tus expresiones XPath en VS Code** utilizando la extensión **XML Tools**.

2. Material necesario

Utiliza el archivo:

gimnasio.xml

El documento contiene varias rutinas de entrenamiento. Cada rutina tiene:

- un atributo `id`;
- un nombre;
- un nivel;
- una lista de ejercicios;
- información asociada a cada ejercicio.

Por ejemplo, una de las rutinas tiene el identificador `RUT001` y contiene ejercicios como **Press banca, Sentadilla y Remo con barra**.

3. Herramienta de trabajo

Trabajaremos con **Visual Studio Code** y la extensión **XML Tools**.

Para evaluar una expresión XPath:

1. Abre `gimnasio.xml` en VS Code.
2. Comprueba que tienes instalada la extensión **XML Tools**.
3. Pulsa `Ctrl + Shift + P` en Windows/Linux o `Cmd + Shift + P` en Mac.
4. Escribe XPath.
5. Selecciona **XML Tools: Evaluate XPath**.
6. Introduce la expresión XPath.
7. Comprueba el resultado obtenido.

Importante: No basta con escribir una expresión XPath. Debes comprobar que devuelve la información solicitada.

Parte 1 — Recorrer la estructura XML

Escribe y ejecuta las siguientes expresiones XPath.

Nº	Debes conseguir
1	Todas las rutinas
2	Los nombres de todas las rutinas
3	Los niveles de todas las rutinas
4	Todos los ejercicios
5	Los nombres de todos los ejercicios

Para cada apartado debes indicar:

- **XPath utilizado**
- **Resultado obtenido**

Parte 2 — Atributos y filtros

Ahora utilizaremos @ para acceder a atributos y [] para aplicar condiciones.

Resuelve y ejecuta:

Nº	Debes conseguir
6	La rutina cuyo id sea RUT001
7	El nombre de la rutina RUT001
8	El nivel de la rutina RUT002
9	Los ejercicios de RUT001
10	Los nombres de los ejercicios de RUT001

Para cada apartado debes indicar:

- **XPath utilizado**
- **Resultado obtenido**

Parte 3 — Localizar información concreta

Ahora tendrás que combinar diferentes partes de XPath para llegar hasta un dato concreto.

Resuelve:

11. Encuentra el número de series del ejercicio **Sentadilla** dentro de RUT001.
12. Encuentra el número de repeticiones de **Sentadilla** dentro de RUT001.
13. Encuentra el nombre del primer ejercicio de RUT002.
14. Encuentra todos los nombres de ejercicios de las rutinas cuyo nivel sea **Principiante**.
15. Busca todos los elementos `nivel` cuyo valor sea **Principiante**.

En cada apartado debes indicar:

- XPath utilizado.
- Resultado obtenido.

Reto final — Demuestra que sabes utilizar XPath

Sin copiar una expresión XPath de los ejemplos anteriores:

16. Escribe una expresión XPath que permita localizar el número de repeticiones del ejercicio **Remo con barra** de la rutina RUT001.

Después:

1. Ejecuta el XPath en VS Code.
2. Comprueba que el resultado es correcto.
3. Explica brevemente qué significa cada una de las siguientes partes de tu expresión:
 - /
 - @
 - []

Evidencias de entrega obligatorias

No es necesario realizar una captura de pantalla de cada ejercicio.

Debes incluir **4 capturas de pantalla** en tu documento:

Captura 1 — Navegación

Debe mostrar:

- el archivo XML;
- una expresión XPath de la Parte 1;
- el resultado obtenido.

Captura 2 — Atributos

Debe mostrar:

- una expresión que utilice @id;
- el resultado obtenido.

Captura 3 — Filtros

Debe mostrar:

- una expresión que utilice [];
- el resultado obtenido.

Captura 4 — Reto final

Debe mostrar:

- el XPath que has creado para el ejercicio 16;
- su ejecución en VS Code;
- el resultado obtenido.

En las capturas debe poder identificarse claramente el XPath que has ejecutado y el resultado que devuelve.

9. Formato de entrega

Debes entregar en **Microsoft Teams** un único archivo PDF llamado:

Apellido_Nombre_XPath.pdf

El documento debe contener:

1. Nombre y apellidos.
2. Respuestas de los ejercicios 1–15.
3. XPath utilizado en cada ejercicio.
4. Resultado obtenido.
5. Las 4 capturas de pantalla obligatorias.